

01 / Primeros pasos

Para qué sirve

ArchGlancer BUAP-UDLAP permite explorar dibujos DWG/DXF por capas, organizar sus vistas, generar PDFs vectoriales y asociar renders a pisos o detalles. Los PDFs se obtienen de la geometría recuperada del CAD. Los renders son imágenes de referencia independientes.

Abrir la aplicación

En línea: <https://archglancer-ctc.edwinmorozco.chatgpt.site> (requiere acceso autorizado). En tu computadora: extrae todo el ZIP. En Windows ejecuta INICIAR_WINDOWS.bat; en Linux o macOS abre una terminal en la carpeta y ejecuta `python3 INICIAR.py`. Requiere Python 3. Mantén la terminal abierta mientras trabajas; Ctrl+C cierra el servidor.

Qué archivo abrir

El ZIP del programa contiene el código y el visor: se extrae antes de ejecutar. El botón Abrir proyecto ZIP acepta únicamente proyectos guardados desde la aplicación. No abras `dist/index.html` con doble clic: usa el servidor local.

Primera prueba en cinco pasos

1. Carga un DWG o DXF. 2. Revisa una vista y sus capas. 3. Selecciona únicamente esa vista. 4. Elige A3, Horizontal y Ajustar a hoja; genera el PDF. 5. Descarga el PDF y guarda el proyecto ZIP.

Antes de cerrar

No hay guardado automático. Conserva tu archivo CAD original y descarga Guardar proyecto ZIP para recuperar la sesión. El nombre BUAP-UDLAP y los logos no implican aval institucional. La aplicación permanece en fase beta.

02 / Cargar y revisar el CAD

Carga de archivos

Pulsa Cargar DWG para archivos .dwg, o Abrir DXF / DWG / JSON para elegir otro formato. JSON debe cumplir el esquema ArchGlancer; no se puede importar cualquier dataset de Kaggle directamente. Espera a que finalice la lectura y aparezcan los trazos y capas.

Moverte por el dibujo

Usa la rueda para acercar o alejar y arrastra para desplazarte. Pulsa Ajustar para encuadrar el dibujo. Espacio / vista permite elegir el modelo o una vista recuperada. Haz clic sobre una entidad para consultar sus datos disponibles.

Capas y textos

En Capas busca un nombre y activa o desactiva su casilla. Todas y Ninguna cambian la visibilidad del conjunto de capas. El control Textos muestra u oculta las etiquetas. Los PDF se generan con las capas visibles y la configuración de textos vigente.

Informe de importación

Revisa Compatibilidad del archivo y el Informe de importación. Descargar diagnóstico JSON conserva el formato, versión, unidades, espacios y omisiones para revisión. Una lectura parcial puede producir un PDF incompleto aunque el archivo se abra. Acerca el zoom y compara muros, puertas, escaleras, cotas y textos con el plano original.

Límites de entrada

DWG: hasta 100 MB; DXF ASCII y JSON: hasta 300 MB. El visor limita cada dibujo a 250 000 trazos y 5 millones de vértices. La memoria disponible puede imponer límites menores. Si falla, prueba una copia más pequeña del CAD o un DXF equivalente y revisa el informe.

03 / Organizar pisos, cortes y detalles

Revisar las vistas recuperadas

Pisos y vistas del CAD muestra ventanas candidatas del archivo o una vista por espacio si no hay ventanas compatibles. Las propuestas comienzan desmarcadas. Una ventana puede ser un piso, un corte, una fachada o un detalle: el programa propone una clasificación por palabras del nombre, que requiere confirmación. No utiliza IA ni separa automáticamente pisos dentro de un modelo. Pulsa Ver en CAD en cada fila antes de clasificarla.

Nombrar y clasificar

Edita el nombre de la fila, elige Piso, Corte, Detalle, Fachada o Vista sin clasificar y añade notas. Usa los botones de subir y bajar para cambiar el orden. Ese orden se utiliza al exportar. Quitar elimina la vista de la lista, no la geometría original.

Elegir qué exportar

Marca explícitamente las vistas que hayas revisado. La casilla de cada fila incluye o excluye esa vista. Seleccionar todas y Ninguna afectan a las vistas, no a las capas. Para la primera prueba pulsa Ninguna y marca una sola vista que hayas revisado.

Delimitar un piso manualmente

Si el piso está dentro del modelo sin una ventana compatible, elige Modelo y encuadra la zona. Pulsa Delimitar un piso en el dibujo y arrastra un rectángulo que abarque todo el piso. Esc cancela. Ponle nombre al nuevo recorte y verifica sus bordes con Ver en CAD.

Qué conviene comprobar

Incluye las cotas y anotaciones que necesitas dentro del rectángulo. Evita abarcar el piso vecino. Si eliminas una vista asociada a un render, la aplicación indicará que el vínculo ya no tiene destino; selecciona otra vista. Guarda el proyecto para conservar nombres, orden y notas.

04 / Generar y revisar los PDF

Opciones de salida

Selecciona Papel A4, A3, A2 o A1; Orientación Horizontal o Vertical y grosor de Trazo. Contenido permite exportar Pisos/vistas seleccionados o Vista CAD actual. Vista CAD actual corresponde al espacio o vista elegida; mover el zoom no define un nuevo recorte. Para una zona concreta, delimita una vista.

Ajustar a hoja

Es la opción recomendada para la primera revisión: encaja los límites de la vista en el área útil de la hoja. No establece una escala fija. Generar PDF de pisos abre un documento multipágina e incluye un informe al final. Pulsa Descargar PDF para conservarlo.

Escala numérica

Para 1:50, 1:100, 1:200 o 1:500 define primero las unidades reales del CAD: milímetros, centímetros, metros u otras unidades disponibles. Si el archivo declara unidades, se preseleccionan; verifica que sean correctas. No elijas unidades por suposición. Si la vista no cabe, utiliza una hoja mayor o un denominador mayor; por ejemplo, 1:200 dibuja más pequeño que 1:100.

Revisión de escala

Imprime al 100 %, sin ajuste adicional del lector PDF. Verifica una longitud conocida: una distancia real de 10 m debe medir 10 cm en papel a escala 1:100. La escala depende de las unidades declaradas y de la geometría recuperada; no es una certificación del plano.

Un archivo por vista

PDF por piso (ZIP) descarga un PDF por cada vista marcada y un informe.txt. Extrae el ZIP para revisar cada hoja. Esta opción utiliza la selección de filas. Comprueba nombres, orden, bordes, textos y ausencia de elementos inesperados.

PDF existentes

Abrir PDF permite visualizar un PDF local de hasta 100 MB con navegación y zoom. No convierte el PDF en un DWG, no identifica pisos y no hace OCR. Solo se conserva el último PDF abierto o generado dentro del proyecto.

05 / Renders y conservación del proyecto

Cargar imágenes

En Renders pulsa Cargar imágenes y selecciona archivos JPG, PNG o WebP. La selección sustituye la galería actual. Se permiten hasta 100 imágenes, 32 MB por archivo, 512 MB en conjunto y 80 megapíxeles por imagen. Cargar ejemplo CTC carga una galería opcional de 51 imágenes. La aplicación comienza sin renders. Cada carga de un CAD nuevo limpia las imágenes y el PDF anterior: guarda el proyecto antes de cambiar de archivo.

Explorar y asociar

Elige una miniatura o usa Anterior / Siguiente. La rueda amplía y arrastrar desplaza; Ajustar vuelve al encuadre completo. Asociar imagen a vincula la imagen actual con una vista CAD. Ver vista en CAD navega al destino. El vínculo es manual; no alinea píxeles ni reconstruye geometría 3D.

Guardar

Escribe el nombre del proyecto y pulsa Guardar proyecto ZIP. El paquete contiene geometría, archivo CAD original cuando esté disponible, vistas y selección, clasificación, notas, renders y vínculos, opciones de impresión y último PDF. Espera la descarga antes de cerrar.

Volver a abrir

Pulsa Abrir proyecto ZIP y elige el archivo descargado desde la aplicación. Comprueba una vista, una nota y una asociación. Se recuperan las capas visibles, la opción Textos y la vista elegida si el proyecto las contiene. El zoom y desplazamiento temporales se reajustan. Puedes guardar y recuperar un proyecto sin imágenes.

Prueba de recuperación

Guarda un proyecto con dos vistas nombradas y un render asociado. Después de confirmar la descarga, recarga la página, abre ese ZIP y verifica que conserva nombres, orden y asociación. Esta prueba confirma que podrás continuar tu trabajo en otra sesión.

06 / Problemas frecuentes y prueba de aceptación

El plano no aparece

Pulsa Ajustar, activa Todas en Capas y elige Modelo en Espacio / vista. Revisa el mensaje de carga y el informe. Si falta geometría, un PDF no la recuperará. Conserva el informe y prueba el DXF equivalente si está disponible.

El PDF queda vacío o incompleto

Comprueba que haya vistas marcadas, capas visibles y un recorte que contenga geometría. Ver en CAD permite verificar el destino. Si los elementos también faltan en el visor, revisa las omisiones de importación. Si solo faltan textos, comprueba el control Textos.

No cabe a la escala elegida

Verifica las unidades, aumenta el tamaño de hoja o usa una escala con denominador mayor. Para evaluar primero la geometría, usa Ajustar a hoja. No cambies las unidades solo para hacer que el dibujo quepa.

El ZIP no se puede abrir como proyecto

El ZIP del programa debe extraerse; no es un proyecto. Para recuperar una sesión utiliza el archivo descargado por Guardar proyecto ZIP. Un proyecto admite hasta 512 MB descomprimidos y requiere memoria adicional durante su apertura.

Qué sigue fuera del alcance

No se garantiza compatibilidad con cualquier DWG ni fidelidad de trazado AutoCAD. No se conservan todos los estilos CTB/STB, fuentes SHX, referencias externas, recortes de viewport, imágenes enlazadas ni sólidos 3D. Las curvas pueden estar discretizadas y la fuente se sustituye por Helvetica.

Lista final de comprobación

Confirma: 1. Una planta completa y legible. 2. Capas que responden. 3. Un PDF sin cortes indebidos. 4. Un ZIP con un PDF por vista seleccionada. 5. Un render que navega a su vista. 6. Un proyecto que vuelve a abrirse. Si falla algo, registra el archivo, el paso, el mensaje y adjunta el PDF o una captura junto con el informe.